

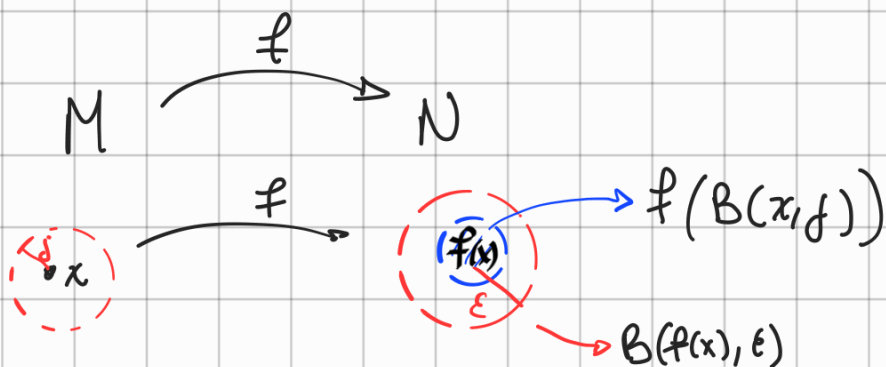
Funciones continuas

DEF: Sean (M, d) y (N, d') dos e.m

$f: M \rightarrow N$, $x \in M$. f es continuo en x si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ / si } \underbrace{d(x, y) < \delta}_{y \in B_d(x, \delta)} \Rightarrow \underbrace{d'(f(x), f(y)) < \varepsilon}_{f(y) \in B_{d'}(f(x), \varepsilon)}$$

Equiv. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ / } f(B(x, \delta)) \subseteq B(f(x), \varepsilon)$



Si $A \subseteq M$

$$f(A) = \{f(a) : a \in A\} \subseteq N$$

Ejemplos:

(1) $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $(\mathbb{R}^n, d_2)$, $(\mathbb{R}, |\cdot|)$

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

y f es continua en x si $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 /$ si $\underbrace{d_2(x, y) < \delta}_{\|x - y\| < \delta}$
 $\Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon$

(son las de análisis 1) $\nearrow$

(2) $f: M \rightarrow N$, $x \in M$ punto aislado
($\exists r > 0 / B(x, r) \cap M = \{x\}$)

Dado $\epsilon > 0, \exists \delta > 0 /$

$$f(B(x, \delta)) \subseteq B(f(x), \epsilon)$$

Si $\delta = r, B(x, \delta) = \{x\}$

$$\Rightarrow f(B(x, \delta)) = \{f(x)\} \subseteq B(f(x), \epsilon)$$

(3) Subejemplo: $(M, f), (N, d')$
 $\hookrightarrow$ discreta

$f: M \rightarrow N$ es continua en $x \forall x$

Teorema: Sea $f: M \rightarrow N, x \in M$

f es continua en $x \iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq M / x_n \xrightarrow{n} x \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow{n} f(x)$

Demo

$\Rightarrow$) f es continua en x

Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq M$ / $x_n \xrightarrow{n} x$ Queda $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \subseteq N$, $f(x_n) \xrightarrow{n} f(x)$

Sea $\varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ / $\forall n \geq n_0 : d'(f(x_n), f(x)) < \varepsilon$

Como f es continua, $\exists \delta > 0$ / $d(x, y) < \delta \Rightarrow d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$

Como $x_n \xrightarrow{n} x$, $\exists n_0$ / si $n \geq n_0 : d(x_n, x) < \delta$

$\Rightarrow d'(f(x_n), f(x)) < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$

$\Leftarrow$) Por el absurdo. Supongo que f no es continua en x

Negar continuidad es esto:

$\exists \varepsilon > 0$, $\forall \delta > 0$, $\exists y \in M$ / $d(x, y) < \delta$ pero $d'(f(x), f(y)) \geq \varepsilon$

Como vale $\forall \delta$

Elijo $\delta = 1/n \Rightarrow \exists x_n \in M$ / $d(x_n, x) < \delta$ y $d'(f(x_n), f(x)) \geq \varepsilon$

Considero $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \subseteq N$

$d(x_n, x) < \frac{1}{n} \xrightarrow{n} 0 \Rightarrow x_n \xrightarrow{n} x$

pero $\forall n \in \mathbb{N} : d'(f(x_n), f(x)) \geq \varepsilon \Rightarrow f(x_n) \not\xrightarrow{n} f(x)$ Abs!



Ejemplos:

$$(1) \quad \begin{array}{ccc} \text{ev}_{1/2} : (C[0,1], d_\infty) & \longrightarrow & (\mathbb{R}, |\cdot|) \\ \uparrow & & \downarrow \\ \text{evaluación } \frac{1}{2} & f \longmapsto & f(1/2) \end{array}$$

$\text{ev}_{1/2}$ es continua en $f \forall f \in C[0,1]$

Sea $f \in C[0,1]$, sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq C[0,1]$

$$\text{¿ } f_n \xrightarrow{n} f \quad \text{Qvq} \quad \text{ev}_{1/2}(f_n) \longrightarrow \text{ev}_{1/2}(f)$$

$$\text{ev}_{1/2}(f_n) = f_n(1/2)$$

$$\text{ev}_{1/2}(f) = f(1/2)$$

$$f_n(1/2) \longrightarrow f(1/2) \iff |f_n(1/2) - f(1/2)| \xrightarrow{n} 0$$

Quiero ver que $f_n \xrightarrow{n} f$ en $(C[0,1], d_\infty)$

$$d_\infty(f_n, f) \xrightarrow{n} 0$$

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\Rightarrow |f_n(1/2) - f(1/2)| \leq \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n} 0 \quad \text{y listo}$$

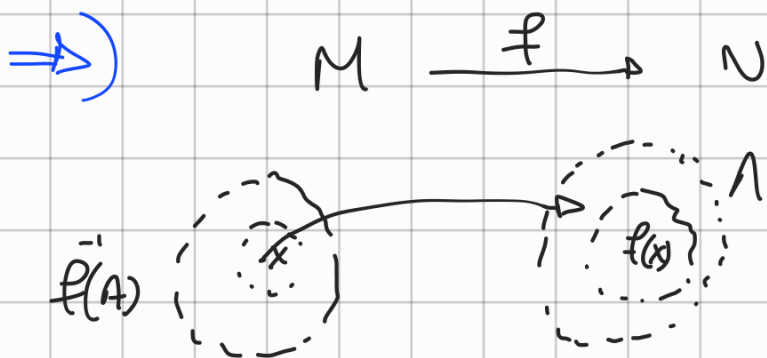
DEF: $f: M \rightarrow N$ es continua si es continua en $x \forall x \in M$

$$A \subseteq N, f^{-1}(A) = \{x \in M \mid f(x) \in A\}$$

Teorema:

$f: M \rightarrow N$ es continua $\Leftrightarrow f^{-1}(A) \subseteq M$ es abierto $\forall A \subseteq N$ abierto

Demo:



.) $f^{-1}(A) = \emptyset \Rightarrow$ es abierto

.) $f^{-1}(A) \neq \emptyset$. Sea $x \in f^{-1}(A)$

Quq $\exists r > 0 \mid B(x, r) \subseteq f^{-1}(A)$

Como A es abierto, $\exists \epsilon > 0 \mid B(f(x), \epsilon) \subseteq A$

Como f es continua en x , $\exists \delta > 0$

Tq $f(B(x, \delta)) \subseteq B(f(x), \epsilon) \subseteq A$

$$\Rightarrow B(x, \delta) \subseteq f^{-1}(A)$$

$$[\text{Sea } y \in B(x, \delta) \Rightarrow f(y) \in A \Rightarrow y \in f^{-1}(A)]$$

$\Leftarrow$ Sea $x \in M$ y sea $\epsilon > 0$ $\forall \epsilon$

$$\exists \delta > 0 / f(B(x, \delta)) \subseteq B(f(x), \epsilon)$$

Como $B(f(x), \epsilon)$ es un abierto

entonces $f^{-1}(B(f(x), \epsilon))$ es abierto

$$\Rightarrow \exists \delta > 0 / B(x, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(x), \epsilon))$$

$$\Rightarrow f(B(x, \delta)) \subseteq B(f(x), \epsilon)$$

$$(y \in B(x, \delta) \Rightarrow y \in f^{-1}(B(f(x), \epsilon)) \Rightarrow f(y) \in B(f(x), \epsilon))$$

Corolario: $f: M \rightarrow N$ es continua $\Leftrightarrow f^{-1}(F)$ es cerrado $\forall F$ cerrado

Demo: USAR: $f^{-1}(F)$ es cerrado $\Leftrightarrow f^{-1}(F)^c$ es abierto

TAREA

$$y \quad f^{-1}(F)^c = f^{-1}(F^c)$$

Ejemplo (el del entregable)

$$M_2(\mathbb{R}) = \left\{ A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, a_{ij} \in \mathbb{R} \right\}$$

$$d_{\infty}(A, B) = \max_{i,j} |a_{ij} - b_{ij}|$$

$$GL_2^+(\mathbb{R}) = \{ A \in M_2(\mathbb{R}) : A \text{ es invertible} \} \text{ es abierto}$$

Resolución: $\det : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow (\mathbb{R}, 1.1)$

$\det$ es una función continua:

Sea $(A^n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de matrices tal que $A^n \rightarrow A$

$$\Rightarrow \max_{1 \leq i, j \leq 2} \{ |a_{ij}^n - a_{ij}| \} \xrightarrow{n} 0$$

$$\Rightarrow a_{ij}^n \xrightarrow{n} a_{ij}$$

$$\det(A^n) = a_{11}^n a_{22}^n - a_{21}^n a_{12}^n \xrightarrow{n} a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}$$

$$\Rightarrow GL_2^+(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\}) \text{ es abierto}$$

mirá vd que fácil solía
x

Teorema: $f: M \rightarrow N$ es continua $\Leftrightarrow f(\overline{E}) \subseteq \overline{f(E)} \quad \forall E \subseteq M$

Demo:

$\Rightarrow$) f es continua. Sea $E \subseteq M$

Sea $x \in \overline{E}$. Qvq $f(x) \in \overline{f(E)}$

$\exists (x_n)_n \subseteq E / x_n \xrightarrow{n} x$. Como f es cont en x

$$\Rightarrow f(x_n) \xrightarrow{n} f(x)$$

$$\Rightarrow f(x_n) \in f(E) \Rightarrow f(x) \in \overline{f(E)}$$

$\Leftarrow$) $f(\overline{E}) \subseteq \overline{f(E)} \quad \forall E \subseteq M$

Sea $F \subseteq N$ un cerrado qvq $f^{-1}(F)$ es cerrado

Basta ver que $\overline{f^{-1}(F)} \subseteq f^{-1}(F)$

Sea $E = f^{-1}(F)$

$$\Rightarrow f(\overline{E}) \subseteq \overline{f(E)} \subseteq F$$

$$f(\overline{E}) = f(f^{-1}(F)) \subseteq F$$

$$\Rightarrow f(\overline{f^{-1}(F)}) \subseteq F$$

$$\Rightarrow \overline{f^{-1}(F)} \subseteq f^{-1}(F)$$



$$f(A) \subseteq B \Rightarrow A \subseteq f^{-1}(B)$$